

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

Pokladničný systém EPOS - backend
KOMPLEXNÁ ODBORNÁ MATURITNÁ PRÁCA

Bratislava, 2026

4.D

Maxim Frühwald

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

Pokladničný systém EPOS - backend

KOMPLEXNÁ ODBORNÁ MATURITNÁ PRÁCA

Študijný odbor: 2573M programovanie digitálnych technológií

Konzultant: Ing. Dominik Zatkalík, PhD., Ing. Paed. IGIP

Bratislava, 2026

4.D

Maxim Frühwald

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu komplexná odborná maturitná práca na tému **Pokladničný systém EPOS - backend**, som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠVVaM SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V Bratislave, 23. 2. 2026

.....
Maxim Frühwald

PodĎakovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval Dominikovi Zatkalíkovi za profesionálny prístup a odborné rady.

Abstrakt

Táto práca sa zameriava na návrh a implementáciu elektronického pokladničného systému (ePOS) určeného pre malé a stredne veľké prevádzky. Cieľom bolo vytvoriť funkčnú desktopovú aplikáciu umožňujúcu evidenciu produktov, identifikáciu pokladníka, výpočet cien vrátane dane z pridanej hodnoty a generovanie pokladničného dokladu. Databázový model bol navrhnutý v prostredí MySQL/MariaDB a aplikácia bola implementovaná pomocou technológie .NET WinForms. Systém podporuje vyhľadávanie produktov podľa čiarového kódu, manuálne pridávanie položiek, správu sadzieb DPH a automatický výpočet daňového rozpisu. Výsledkom je prehľadný a funkčný ePOS systém pripravený na ďalšie rozšírenie.

Kľúčové slová: ePOS, WinForms, MySQL, databázový model, DPH, .NET

Abstract

This work focuses on the design and implementation of a electronic cash register system (ePOS) designed for small and medium-sized businesses. The goal was to create a functional desktop application that allows for product registration, cashier identification, price calculation including value added tax, and cash receipt generation. The database model was designed in the MySQL/MariaDB environment and the application was implemented using .NET WinForms technology. The system supports product search by barcode, manual addition of items, VAT rate management, and automatic calculation of tax breakdown. The result is a clear and functional ePOS system ready for further expansion.

Keywords: ePOS, WinForms, MySQL, database model, VAT, .NET

Obsah

ÚVOD.....	13
1 Tvorba a vývoj CRM a epos systémov	14
2 technológie použité pri realizácii projektu.....	15
2.1 Programovací jazyk a vývojové prostredie.....	15
2.2 Databázová architektúra	16
2.3 Používateľské rozhranie a integrácia zariadení	18
3 Analýza požiadaviek na funkčnosť pokladničného systému	19
3.1 Správa produktov.....	20
3.2 Prevádzkové a technické požiadavky	20
4 Databázový model.....	21
4.1 Charakteristika použitej databázy a nastavení	21
4.2 Štruktúra databázového modelu	22
4.3 Integrita, normalizácia a prevádzkové aspekty databázy	25
4.4 Väzba databázového modelu na funkcionálnosť ePOS.....	28
4.5 Návrhy na rozšírenie databázového modelu.....	29
5 Návrh štruktúry (wireframe) používateľského rozhrania	30
5.1 Ciele návrhu používateľského rozhrania	31
5.2 Návrh hlavných obrazoviek aplikácie	32
5.3 Význam a hodnotenie návrhu používateľského rozhrania.....	35
6 Funkčnosť a možné rozšírenia	36
7 Praktické využitie v reálnej prevádzke	38
8 Záver	39
Zoznam použitej literatúry.....	40

Zoznam skratiek, značiek a symbolov

1NF	prvá normálna forma (First Normal Form)
2NF	druhá normálna forma (Second Normal Form)
AUTO_INCREMENT	automatické inkrementovanie hodnoty
BLOB	Binary Large Object
C#	programovací jazyk C Sharp
COMMIT	potvrdenie databázovej transakcie
CRM	Customer Relationship Management
DPH	daň z pridanej hodnoty
EPOS (ePOS)	electronic Point of Sale
FK	Foreign Key (cudzí kľúč)
GS1	Global Standards One
InnoDB	transakčný úložný engine databázy MySQL
.NET	softvérová platforma Microsoft .NET
NOT NULL	databázové obmedzenie zakazujúce prázdnu hodnotu
PRIMARY KEY	primárny kľúč
SQL	Structured Query Language
SQL injection	útok využívajúci zraniteľnosť SQL dotazov
START TRANSACTION	začiatok databázovej transakcie
UNIQUE KEY	unikátny index
URL	Uniform Resource Locator
utf8mb4	znaková sada Unicode používaná v databáze MySQL
VAT	Value Added Tax (daň z pridanej hodnoty)
Varchar	variabilný znakový dátový typ
WinForms	Windows Forms
wireframe	návrh štruktúry používateľského rozhrania

ÚVOD

V súčasnosti zohrávajú informačné systémy významnú úlohu v oblasti maloobchodu a služieb. Elektronické pokladničné systémy predstavujú základný nástroj pre evidenciu predaja, správu produktov a výpočet daňových povinností. Cieľom tejto práce je návrh a implementácia jednoduchého elektronického pokladničného systému (ePOS), ktorý bude určený pre malé a stredne veľké prevádzky.

Motiváciou k výberu tejto témy bolo prehĺbenie znalostí v oblasti databázového návrhu a vývoja desktopových aplikácií, ako aj snaha vytvoriť prakticky využiteľné softvérové riešenie. Projekt umožňuje prepojiť teoretické poznatky z oblasti relačných databáz, integrity údajov a programovania s reálnym aplikačným využitím v obchodnej praxi.

V práci sa bude riešiť návrh databázového modelu v prostredí MySQL/MariaDB, implementácia aplikačnej logiky v prostredí .NET WinForms a vytvorenie používateľského rozhrania umožňujúceho evidenciu produktov, identifikáciu pokladníka, správu sadzieb DPH a realizáciu predaja. Súčasťou práce bude aj testovanie funkčnosti systému a zhodnotenie možností jeho ďalšieho rozšírenia.

Prínos práce spočíva v praktickej ukážke návrhu a implementácie jednoduchého informačného systému s dôrazom na správnosť databázového modelu, integritu údajov a prepojenie databázy s aplikačnou vrstvou. Výsledkom bude funkčný základ ePOS systému, ktorý môže byť ďalej rozvíjaný podľa potrieb konkrétnej prevádzky.

1 TVORBA A VÝVOJ CRM A EPOS SYSTÉMOV

CRM (Customer Relationship Management) a ePOS (electronic Point of Sale) systémy predstavujú dôležitú súčasť informačných systémov podnikov pôsobiacich v oblasti maloobchodu a služieb. (Buttle, 2019; Laudon a Laudon, 2020) Ich hlavnou úlohou je zefektívnenie predajných procesov, zjednodušenie obsluhy zákazníkov a zabezpečenie presnej evidencie uskutočnených transakcií.

Historicky boli pokladničné systémy realizované ako samostatné hardvérové zariadenia s minimálnou softvérovou funkcionalitou. Tieto systémy umožňovali iba základnú evidenciu predaja a tlač pokladničných dokladov. S postupným rozvojom osobných počítačov a softvérových platforiem sa začali presadzovať **softvérové pokladničné systémy**, ktoré bolo možné prispôsobiť konkrétnym potrebám prevádzky.

Moderné ePOS systémy sú v súčasnosti často realizované ako **desktopové aplikácie alebo webové riešenia**. (Turban et al., 2018) V prípade projektu ePOS ide o **desktopový pokladničný systém vyvíjaný ako aplikácia vo WinForms prostredí platformy .NET**, ktorý je určený na prevádzku v systéme Windows. Tento spôsob realizácie bol zvolený najmä z dôvodu požiadaviek na stabilitu, rýchlu odozvu a jednoduchú integráciu s pokladničným hardvérom.

CRM funkcionalita v ePOS systéme nepredstavuje samostatný externý systém, ale je **integrovaná priamo do pokladničnej aplikácie**. Zameriava sa predovšetkým na evidenciu zákazníkov a prepojenie zákazníka s uskutočnenými nákupmi. Takýto prístup umožňuje základnú analýzu správania zákazníkov a jednoduchú personalizáciu predaja, napríklad formou zliav.

Vývoj ePOS systému prebieha iteratívne, pričom nové funkcie sú implementované na základe praktických skúseností z používania systému. Dôležitým aspektom vývoja je aj dodržiavanie legislatívnych a technických požiadaviek na pokladničné systémy.

2 TECHNOLOGIE POUŽITÉ PRI REALIZÁCI PROJEKTU

Projekt ePOS je navrhnutý ako **lokálne nasadená desktopová aplikácia**, ktorá je určená na prevádzku v prostredí operačného systému Windows. (Microsoft, 2024a) Aplikácia komunikuje priamo s lokálnou databázou a využíva dostupný hardvér počítača, čím je zabezpečená jej nezávislosť od externých serverov alebo cloudových služieb. Tento prístup umožňuje stabilnú prevádzku systému aj v prostredí bez internetového pripojenia, čo je dôležité najmä pri pokladničných systémoch používaných v reálnych prevádzkach.

Zvolená technologická architektúra je postavená na princípoch jednoduchosti a účelnosti. Cieľom nebolo vytvoriť komplexný podnikový informačný systém, ale funkčný a prehľadný ePOS systém, ktorý pokrýva základné požiadavky na evidenciu predaja a prácu s produktmi a zákazníkmi. Použité technológie boli vybrané tak, aby umožňovali rýchly vývoj aplikácie, jednoduchú údržbu a možnosť ďalšieho rozširovania systému.

Dôraz bol kladený aj na dlhodobú udržateľnosť riešenia. Použitie osvedčených technológií platformy .NET a desktopového prístupu zabezpečuje kompatibilitu so širokým spektrom hardvérových zariadení a jednoduchú údržbu aplikácie v budúcnosti. Zároveň tento prístup umožňuje jasné oddelenie jednotlivých častí systému, ako sú používateľské rozhranie, aplikačná logika a databázová vrstva, čo prispieva k prehľadnosti zdrojového kódu a znižuje riziko chýb.

Takto navrhnutá architektúra poskytuje stabilný základ pre ďalší rozvoj ePOS systému a umožňuje jeho prispôbenie budúcim požiadavkám bez nutnosti zásadných zásahov do existujúcej implementácie.

2.1 PROGRAMOVACÍ JAZYK A VÝVOJOVÉ PROSTREDIE

Aplikácia EPOS je vyvíjaná v programovacom jazyku C# s využitím platformy .NET. (Microsoft, 2024b) Grafické používateľské rozhranie je vytvorené pomocou technológie **Windows Forms (WinForms)**. (Microsoft, 2024c)

WinForms umožňuje:

- rýchly vývoj formulárových aplikácií,
- jednoduché spracovanie udalostí (napr. stlačenie tlačidiel, vstup z čítačky kódov),
- priamu integráciu s operačným systémom Windows.

Vývoj prebieha v integrovanom vývojovom prostredí **Visual Studio**, ktoré poskytuje nástroje na návrh formulárov, ladenie aplikácie a správu projektu.

2.2 DATABÁZOVÁ ARCHITEKTÚRA

Databázová architektúra systému EPOS predstavuje základnú vrstvu celej aplikácie, keďže zabezpečuje ukladanie, spracovanie a spätné získavanie všetkých údajov súvisiacich s predajom produktov a obsluhou pokladničného systému. Riešenie využíva relačnú SQL databázu (MySQL/MariaDB), ktorá je navrhnutá s dôrazom na jednoduchosť, prehľadnosť a primeraný rozsah projektu. (Oracle, 2024)

Hlavným cieľom návrhu databázy bolo vytvoriť spoľahlivú a ľahko rozšíriteľnú štruktúru, ktorá umožní evidenciu produktov, pokladníkov a daňových sadzieb, pričom sa vyhne zbytočnej komplexnosti typickej pre rozsiahle podnikové systémy. Databáza preto obsahuje iba tie entity, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie elektronickej pokladnice.

Databázový model pozostáva z nasledujúcich hlavných tabuliek:

Produkty (products)

Tabuľka produkty reprezentuje jednotlivé položky dostupné na predaj. Každý produkt je jednoznačne identifikovaný pomocou čiarového kódu (barcode), ktorý slúži ako hlavný identifikátor pri skenovaní.

Každý záznam obsahuje:

- názov produktu,
- predajnú cenu bez DPH,
- mernú jednotku alebo kategóriu (napr. ks, kg, l),
- odkaz na obrázok produktu (URL alebo lokálna cesta),
- kľúč DPH (vat_key), ktorý určuje použitú daňovú sadzbu.

Takýto návrh umožňuje flexibilne meniť daňové sadzby bez nutnosti úprav samotných produktov.

Pokladníci (cashiers)

Tabuľka pokladníci slúži na evidenciu používateľov systému. Každý pokladník má:

- jedinečný identifikátor,
- prihlasovací kód.

Tento kód slúži na autentifikáciu pri spustení aplikácie a zároveň je zaznamenávaný na vytlačenej bločku, čím je zabezpečená identifikácia obsluhy konkrétneho predaja.

Systém neobsahuje rozdelenie rolí ani administrátorské účty, čo zodpovedá jednoduchému charakteru aplikácie.

Nastavenia DPH (vat_settings)

Tabuľka vat_settings uchováva aktuálne daňové sadzby používané v systéme. Každá sadzba je identifikovaná textovým kľúčom (napr. STANDARD, REDUCED) a percentuálnou hodnotou.

Tento prístup umožňuje:

- centrálne meniť DPH sadzby v nastaveniach aplikácie,
- automaticky aplikovať nové sadzby na všetky produkty danej kategórie,
- jednoduché prispôsobenie legislatívnym zmenám.

Pri výpočte bločku systém počíta cenu bez DPH, hodnotu DPH a výslednú cenu s DPH samostatne, čím je zabezpečený správny daňový rozpis podľa slovenských účtovných pravidiel.

Rozsah databázového modelu

V systéme nie je implementovaná evidencia skladových zásob ani sledovanie množstva tovaru na sklade. Produkty sú evidované výlučne ako predajné položky bez väzby na skladové hospodárstvo.

Toto rozhodnutie:

- výrazne zjednodušuje databázový model,
- znižuje zložitosť implementácie,
- zodpovedá cieľu projektu vytvoriť jednoduchý a funkčný ePOS systém, nie komplexný skladový informačný systém.

Prepojenie databázy s aplikáciou

Databáza je prepojená priamo s desktopovou aplikáciou vytvorenou v prostredí .NET (WinForms). Prístup k údajom je realizovaný pomocou SQL dotazov prostredníctvom knižnice MySql.Data.

Aplikácia vykonáva najmä tieto operácie:

- načítanie produktov podľa čiarového kódu,

- vkladanie nových produktov,
- aktualizáciu údajov,
- overovanie prihlasovacích kódov pokladníkov,
- načítanie a ukladanie DPH sadzieb.

Pri implementácii je kladený dôraz na:

- integritu dát,
- minimalizáciu redundancie,
- jednoduché vzťahy medzi tabuľkami,
- bezpečné používanie parametrizovaných SQL dotazov proti SQL injection.

Navrhnutá databázová architektúra tak poskytuje spoľahlivý základ pre fungovanie pokladničného systému a zároveň umožňuje budúce rozšírenie o ďalšie moduly, napríklad skladové hospodárstvo alebo pokročilé štatistiky predaja.

2.3 POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAINIE A INTEGRÁCIA ZARIADENÍ

Používateľské rozhranie ePOS systému

Používateľské rozhranie EPOS systému je navrhnuté ako **desktopové grafické rozhranie** vytvorené pomocou technológie Windows Forms (WinForms) v prostredí **Visual Studio**. Rozhranie predstavuje hlavnú komunikačnú vrstvu medzi používateľom a systémom, preto je jeho návrhu venovaná zvýšená pozornosť.

Základným cieľom návrhu používateľského rozhrania je zabezpečiť rýchlu a intuitívnu obsluhu systému aj pre používateľov bez technických znalostí. Pokladničná aplikácia musí umožňovať plynulý priebeh predaja bez zbytočných prerušení alebo komplikovaných úkonov.

Aplikácia je rozdelená do viacerých formulárov, pričom každý formulár reprezentuje samostatnú funkčnú časť systému. Ide najmä o:

- hlavné pokladničné okno, v ktorom prebieha samotný predaj,
- formulár pre výber a správu produktov,
- formuláre určené pre administrátorské nastavenia.

Hlavné pokladničné okno zobrazuje naskenovaný produkt, aktuálne vytváraný doklad, zoznam vybraných produktov, ich ceny a celkovú sumu na úhradu. Rozhranie je navrhnuté tak, aby poskytovalo okamžitý prehľad o stave transakcie a minimalizovalo riziko chýb zo strany obsluhy.

Ovládanie aplikácie je prispôsobené práci s klávesnicou, myšou a kamerou na snímanie čiarových kódov. Rozloženie ovládacích prvkov je riešené prehľadne, pričom sa kladie dôraz na logické usporiadanie jednotlivých funkcií a konzistentný vzhľad celej aplikácie.

Integrácia s pokladničným hardvérom

Integrácia externých zariadení v EPOS systéme je riešená v obmedzenom, ale účelovom rozsahu. Systém zatiaľ **nepodporuje klasický pokladničný hardvér**, ako sú fiškálne tlačiarne alebo pokladničné zásuvky. Jediným externým zariadením, ktoré je v systéme využívané, je **kamera určená na čítanie čiarových kódov produktov**. (GS1, 2023)

Použitie kamery predstavuje jednoduchý a dostupný spôsob identifikácie produktov bez potreby špecializovaných čítačiek čiarových kódov. Kamera sníma obraz produktu, na ktorom sa nachádza čiarový kód. Tento obraz je následne spracovaný softvérovo, pričom systém rozpozná kód a vyhľadá zodpovedajúci produkt v databáze produktov.

Funkcionalita čítania čiarových kódov je implementovaná priamo v prostredí WinForms aplikácie pomocou knižníc dostupných v platforme .NET. Spracovanie obrazu prebieha v reálnom čase, aby bola zabezpečená plynulosť práce obsluhy pokladne.

Výhodou tohto riešenia je nízka hardvérová náročnosť a jednoduchá integrácia do existujúcej aplikácie. Zároveň však ide o riešenie, ktoré má svoje obmedzenia, napríklad závislosť od kvality kamery a svetelných podmienok. Napriek tomu je tento spôsob identifikácie produktov pre účely projektu plne postačujúci a zodpovedá jeho rozsahu a cieľom.

3 ANALÝZA POŽIADAVIEK NA FUNKČNOSŤ POKLADNIČNÉHO SYSTÉMU

Základnou požiadavkou na pokladničný systém je schopnosť realizovať predaj produktov rýchlo a bez zbytočných komplikácií. (Turban et al., 2018) ePOS systém musí umožňovať vytváranie nových pokladničných dokladov a postupné pridávanie produktov do dokladu.

Systém zabezpečuje automatický výpočet celkovej sumy na úhradu vrátane sadzby DPH. Požiadavkou je, aby tieto výpočty prebiehali okamžite a bez chýb, keďže ide o finančné operácie. Po dokončení predaja musí systém uložiť doklad do databázy a umožniť jeho neskoršie zobrazenie.

Dôležitým aspektom základnej funkcionality je aj možnosť opravy chýb pri predaji, napríklad odstránenie položky z dokladu alebo zrušenie celého dokladu pred jeho uložením.

3.1 SPRÁVA PRODUKTOV

Ďalšou kľúčovou požiadavkou je existencia databázy produktov, ktorá tvorí základ pre realizáciu predaja. ePOS systém musí umožňovať správu produktov, teda ich pridávanie, úpravu a odstraňovanie.

Každý produkt je definovaný názvom, cenou, sadzbou DPH a identifikačným kódom, ktorý je možné načítať pomocou kamery. Systém musí zabezpečiť rýchle vyhľadanie produktu na základe identifikátora alebo názvu.

Keďže systém **neobsahuje skladovú evidenciu**, správa produktov je zameraná výlučne na ich identifikáciu a použitie pri predaji, nie na sledovanie množstva alebo pohybu tovaru.

Významnou funkčnou požiadavkou ePOS systému je možnosť identifikácie produktov pomocou čiarových kódov. Na tento účel systém využíva kameru pripojenú k počítaču.

Požiadavkou je, aby systém dokázal spoľahlivo spracovať obraz z kamery, rozpoznať čiarový kód a priradiť ho ku konkrétnemu produktu v databáze. Táto funkcionality výrazne urýchľuje proces predaja a znižuje riziko chýb spôsobených manuálnym zadávaním údajov.

Zároveň je potrebné počítať s obmedzeniami tohto riešenia, ako sú svetelné podmienky alebo kvalita kamery, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť čítania kódov.

3.2 PREVÁDZKOVÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Keďže ePOS systém je navrhnutý ako lokálna desktopová aplikácia, jednou z hlavných požiadaviek je jeho schopnosť fungovať nezávisle od internetového pripojenia. Všetky dáta sú ukladané lokálne v databáze, čím je zabezpečená kontinuita prevádzky.

Systém musí byť stabilný, rýchly a schopný reagovať na vstupy používateľa v reálnom čase. Dôležitá je aj možnosť jednoduchého rozšírenia systému v budúcnosti, napríklad o ďalšie funkcie alebo podporu nových zariadení.

4 DATABÁZOVÝ MODEL

Databázový model predstavuje návrh štruktúry údajov, ktoré aplikácia ePOS ukladá, spracováva a následne využíva pri realizácii pokladničných operácií. V projekte ePOS je databázový model implementovaný v prostredí MySQL/MariaDB a spravovaný pomocou nástroja phpMyAdmin. Databáza slúži ako trvalé úložisko údajov o produktoch, pokladníkoch a daňových sadzbách DPH, pričom je navrhnutá s dôrazom na jednoduchosť, prehľadnosť a jednoznačnú identifikáciu položiek.

Z pohľadu databázového návrhu je možné rozlišovať:

- logický model – popis entít (tabuliek), atribútov (stĺpcov) a ich významu,
- fyzický model – konkrétnu implementáciu v SQL zahŕňajúcu dátové typy, indexy, primárne a unikátne kľúče a integritné obmedzenia.

Databáza ePOS aktuálne obsahuje tri hlavné entity:

cashiers – evidencia pokladníkov,

products – databáza produktov určených na predaj,

vat_settings – konfigurácia sadzieb dane z pridanej hodnoty.

V systéme sa zámerne nenachádza skladové hospodárstvo (napr. množstvo na sklade) ani evidencia historických dokladov. Databázový model je v aktuálnej fáze zameraný výhradne na podporu procesu predaja, identifikáciu pokladníka a správne výpočty DPH.

4.1 CHARAKTERISTIKA POUŽITEJ DATABÁZY A NASTAVENÍ

Databáza použitá v projekte ePOS je realizovaná v prostredí MySQL/MariaDB, ktoré patrí medzi najrozšírenejšie relačné databázové systémy využívané v malých a stredne veľkých aplikáciách. (Oracle, 2024) Výber tejto databázovej platformy bol ovplyvnený jej dostupnosťou, stabilitou, širokou podporou nástrojov a jednoduchou integráciou s aplikačnou logikou vytvorenou v prostredí .NET.

Na ukladanie dát je použitý úložný engine InnoDB, ktorý poskytuje podporu transakcií, referenčnej integrity a uzamykania na úrovni riadkov. Podpora transakcií umožňuje vykonávať databázové operácie ako nedeliteľné celky, čo zvyšuje spoľahlivosť systému najmä pri zápise alebo aktualizácii údajov. V prípade chyby je možné transakciu

vrátiť do pôvodného stavu, čím sa predchádza vzniku nekonzistentných dát. InnoDB zároveň podporuje integritné obmedzenia, ako sú primárne a cudzie kľúče, ktoré prispievajú k zachovaniu konzistentnosti údajov v databáze. Zvolený engine vytvára vhodné predpoklady pre ich prípadné zavedenie v budúcnosti, napríklad pri rozšírení systému o evidenciu dokladov alebo zákazníkov. Kódovanie databázy je nastavené na utf8mb4, ktoré predstavuje moderný štandard pre prácu s textovými údajmi. (Oracle, 2024) Toto kódovanie umožňuje korektné ukladanie bežných znakov, diakritiky a rozšírenej sady Unicode znakov. Použitie utf8mb4 je dôležité najmä pri práci s názvami produktov, kategóriami alebo externými textovými údajmi, ktoré môžu obsahovať špeciálne znaky. Databázová schéma je vytvorená s ohľadom na čitateľnosť a jednoznačnosť pomenovania tabuliek a stĺpcov. Použitie jednoduchých názvov, ako sú *products* alebo *cashiers*, zvyšuje prehľadnosť databázy a uľahčuje orientáciu v štruktúre dát počas vývoja aj údržby aplikácie. Každá tabuľka má definovaný primárny kľúč, ktorý zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu záznamov. Z pohľadu výkonu a prevádzky je databáza navrhnutá tak, aby efektívne podporovala základné operácie ePOS systému, najmä vyhľadávanie produktov podľa čiarového kódu a overovanie kódu pokladníka pri prihlásení. Použitie indexov a unikátnych obmedzení znižuje čas potrebný na vyhľadávanie údajov a zároveň eliminuje riziko duplicitných záznamov. Takto zvolená databázová platforma a jej nastavenia poskytujú stabilný a flexibilný základ pre fungovanie ePOS systému v aktuálnom rozsahu projektu a zároveň vytvárajú priestor pre jeho ďalší rozvoj bez nutnosti zásadných zmien v databázovej architektúre.

4.2 ŠTRUKTÚRA DATABÁZOVÉHO MODELU

Entita *cashiers* – evidencia pokladníkov

Tabuľka *cashiers* je navrhnutá ako jednoduchá evidencia identifikátorov pokladníkov prostredníctvom kódu. Účelom tabuľky je podporiť funkciu prihlasovania do aplikácie pomocou pokladníckeho kódu.

Štruktúra tabuľky:

- *id (int(11), NOT NULL, AUTO_INCREMENT)* – primárny kľúč tabuľky, interný identifikátor záznamu,
- *code (varchar(20), NOT NULL)* – kód pokladníka (napr. „0000“), ktorý sa používa pri prihlasovaní.

Kľúče a indexy:

- Primárny kľúč: PRIMARY KEY (id).

Poznámka k návrhu:

V databáze je aktuálne uložený minimálne jeden pokladník (záznam s kódom „0000“). Z návrhového hľadiska je tabuľka cashiers úmyselne jednoduchá, pretože ePOS v tejto fáze nepracuje s heslami, rolami ani auditnými záznamami. Kód slúži ako praktická identifikácia pokladníka v prostredí, kde má byť prihlásenie rýchle a jednoduché.

Možné rozšírenia do budúcnosti:

V prípade rozšírenia systému by bolo vhodné doplniť atribúty, ako napríklad:

- meno alebo označenie pokladníka,
- rola (pokladník / administrátor),
- stav účtu (aktívny/neaktívny),
- prípadne bezpečnejší mechanizmus autentifikácie.

Entita products – databáza produktov

Tabuľka products predstavuje najdôležitejšiu časť databázového modelu, keďže obsahuje produkty predávané cez ePOS. Táto tabuľka umožňuje vyhľadať produkt podľa čiarového kódu (barcode), zobraziť jeho názov, kategóriu, cenu, sadzbu DPH a voliteľne aj obrázok produktu.

Každý produkt je evidovaný ako samostatná predajná položka, pričom cena je ukladaná ako základná cena bez DPH. Samotná sadzba dane je určená pomocou väzby na tabuľku nastavení DPH, čo umožňuje flexibilnú zmenu daňových sadzieb bez potreby úpravy jednotlivých produktov.

Štruktúra tabuľky:

- id (int(11), NOT NULL, AUTO_INCREMENT) – primárny kľúč a interný identifikátor produktu,
- barcode (varchar(255), NOT NULL) – čiarový kód produktu, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu pri skenovaní kamerou,
- name (varchar(255), NOT NULL) – názov produktu zobrazovaný v aplikácii,
- category (varchar(50), NOT NULL) – kategória produktu (napr. „balenie“), slúžiaca na prehľadnejšiu organizáciu a filtrovanie,

- price (decimal(10,2), NOT NULL) – základná cena produktu bez DPH s dvomi desatinnými miestami,
- image (varchar(500), NULL) – URL adresa obrázka produktu; atribút je voliteľný (DEFAULT NULL),
- vat_key (varchar(32), NOT NULL) – identifikátor sadzby DPH, ktorý určuje, aká daňová sadzba sa má použiť pri výpočte výslednej ceny.

Význam atribútu vat_key

Atribút vat_key logicky odkazuje na tabuľku vat_settings, v ktorej sú uložené jednotlivé sadzby DPH (napr. STANDARD, REDUCED) spolu s percentuálnou hodnotou dane. Pri výpočte celkovej ceny dokladu aplikácia načíta príslušnú sadzbu DPH z tejto tabuľky a automaticky vypočíta daň aj výslednú cenu s DPH.

Takéto riešenie umožňuje:

- centrálné meniť sadzby DPH bez úpravy produktov,
- jednoduché prispôsobenie legislatívnym zmenám,
- oddelenie obchodných údajov (produkt) od daňovej logiky.
- Kľúče a indexy:
 - Primárny kľúč: PRIMARY KEY (id),
 - Unikátny index: UNIQUE KEY barcode (barcode).
 - Význam unikátneho obmedzenia na barcode

Význam unikátneho obmedzenia na barcode:

Unikátny index zabezpečuje, že v databáze nemôžu existovať dva produkty s rovnakým čiarovým kódom. To je kritická vlastnosť ePOS systémov, pretože pri skenovaní kódu musí systém jednoznačne určiť, ktorý produkt má pridať do dokladu. Bez tejto integrity by mohlo dôjsť k nejednoznačnosti, chybám pri predaji alebo nesprávnemu účtovaniu položiek.

Poznámka k návrhu atribútu image:

Atribút image obsahuje URL adresu obrázka produktu. Takéto riešenie je vhodné v prípadoch, keď aplikácia nechce ukladať samotné obrázky do databázy (BLOB), ale iba odkaz na zdroj. Výhodou je menšia veľkosť databázy a jednoduchšia správa obrázkov. Na druhej strane je potrebné počítať s tým, že dostupnosť obrázka závisí od externého zdroja (internet alebo lokálny server).

Entita **vat_settings** – sadzby DPH

Tabuľka slúži na konfiguráciu daňových sadzieb používaných v systéme.

Atribúty:

- **id** – primárny kľúč,
- **vat_key** – identifikátor sadzby (napr. STANDARD, REDUCED),
- **vat_rate** – percentuálna hodnota sadzby.

Takéto riešenie umožňuje:

- centrálné meniť sadzby DPH,
- prispôsobenie legislatívnym zmenám,
- automatické použitie novej sadzby pre všetky produkty.

Produkty sú na sadzby naviazané pomocou poľa **vat_key**.

Vzťahy medzi tabuľkami

V aktuálnej verzii databázového modelu nie sú definované cudzie kľúče (FK) medzi tabuľkami **cashiers** a **products**. Ide o dve samostatné entity, ktoré podporujú odlišné časti aplikácie:

cashiers podporuje autentifikáciu / identifikáciu pokladníka,

products podporuje vyhľadávanie a prácu s produktmi pri predaji.

Zároveň databázový model obsahuje tabuľku **vat_settings**, ktorá uchováva sadzby DPH. Tabuľka **products** je na sadzby DPH naviazaná pomocou atribútu **vat_key**, ktorý logicky odkazuje na **vat_settings.vat_key**. Táto väzba je realizovaná na úrovni aplikačnej logiky a databázových dotazov, pričom v aktuálnej verzii nie je vynútená explicitným cudzím kľúčom.

Táto štruktúra zodpovedá aktuálnemu rozsahu ePOS systému. V prípade budúceho rozšírenia (napr. evidencia dokladov) by vznikli prirodzené väzby:

doklad by bol viazaný na konkrétneho pokladníka (**cashier_id**),

položky dokladu by odkazovali na produkty (**product_id**),

čo by si vyžadovalo zavedenie cudzích kľúčov a vzťahov typu **1:N**.

4.3 INTEGRITA, NORMALIZÁCIA A PREVÁDZKOVÉ ASPEKTY DATABÁZY

Normalizácia a integrita údajov

Návrh databázového modelu ePOS systému rešpektuje základné princípy normalizácie relačných databáz, ktorých cieľom je minimalizácia redundancie údajov

a zabezpečenie ich konzistentnosti. (Elmasri a Navathe, 2016) Normalizácia prispieva k prehľadnejšej štruktúre databázy a zároveň zjednodušuje jej údržbu a ďalší rozvoj. Databázový model je navrhnutý minimálne v súlade s prvou a druhou normálnou formou (1NF a 2NF). (Elmasri a Navathe, 2016) Každá tabuľka obsahuje jednoznačný primárny kľúč, ktorý slúži na identifikáciu jednotlivých záznamov. V prípade tabuliek *products* a *cashiers* je týmto kľúčom atribút **id**, ktorý je implementovaný ako celočíselná hodnota s automatickým inkrementovaním. Atribúty v jednotlivých tabuľkách sú uložené ako atomické hodnoty, čo znamená, že každý stĺpec obsahuje iba jednu hodnotu bez vnorených štruktúr alebo viacnásobných významov. Napríklad cena produktu je uložená ako dátový typ decimal, názov produktu ako varchar a čiarový kód ako samostatný textový atribút. Takéto riešenie zodpovedá požiadavkám prvej normálnej formy a umožňuje jednoduché spracovanie údajov v aplikačnej logike. Z pohľadu integrity údajov sú v databáze aplikované viaceré integritné obmedzenia, ktoré zabezpečujú správnosť a jednoznačnosť uložených dát. Kľúčovým prvkom je unikátne obmedzenie na atribút barcode v tabuľke *products*. Toto obmedzenie zabezpečuje, že každý produkt má jedinečný čiarový kód a eliminuje možnosť duplicitných záznamov, ktoré by mohli viesť k nesprávnej identifikácii produktu pri predaji. Ďalším dôležitým mechanizmom integrity sú **NOT NULL** obmedzenia pri kľúčových atribútoch, ako sú code, barcode, name, category a price. Tieto obmedzenia zaručujú, že databáza neobsahuje neúplné alebo nejednoznačné záznamy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť funkčnosť ePOS systému. Integrita údajov je podporená aj spôsobom importu a správy databázovej štruktúry. SQL export databázy využíva transakčný mechanizmus (START TRANSACTION a COMMIT), ktorý zabezpečuje, že databázová štruktúra je vytvorená alebo obnovená ako jeden celok. V prípade chyby počas importu je možné operáciu prerušiť bez vzniku nekonzistentného stavu databázy. Použitie úložného enginu InnoDB a jasne definovaných primárnych kľúčov vytvára vhodný základ pre rozšírenie databázy o ďalšie entity, ako sú doklady alebo položky dokladov, pri zachovaní referenčnej integrity. Takto navrhnutý databázový model zabezpečuje dostatočnú úroveň normalizácie a integrity údajov pre aktuálny rozsah ePOS systému a zároveň umožňuje jeho ďalší rozvoj bez zásadných zmien v databázovej architektúre.

Výkonnostné a bezpečnostné aspekty databázového návrhu

Pri návrhu databázového modelu ePOS systému je potrebné zohľadniť nielen štruktúru uložených údajov, ale aj výkonnostné a bezpečnostné aspekty databázy. Aj keď

ide o lokálne nasadený systém s relatívne malým objemom dát, správne návrhové rozhodnutia majú významný vplyv na stabilitu a spoľahlivosť aplikácie.

Z výkonnostného hľadiska je databázový model navrhnutý tak, aby podporoval rýchle vykonávanie najčastejších databázových operácií. Medzi tieto operácie patrí najmä vyhľadávanie produktu podľa čiarového kódu a overovanie kódu pokladníka pri prihlásení do systému. Použitie primárnych kľúčov a unikátneho indexu na atribúte barcode výrazne znižuje čas potrebný na vyhľadanie záznamu a zabezpečuje okamžitú odozvu aplikácie pri práci v reálnom čase.

Použitie úložného enginu InnoDB prispieva k stabilite databázy aj pri súbežnom prístupe k údajom. InnoDB podporuje uzamykanie na úrovni riadkov, čím sa minimalizuje riziko blokovania celej tabuľky pri zápise alebo aktualizácii údajov. Aj keď ePOS systém v aktuálnej verzii nepredpokladá vysokú mieru paralelizmu, zvolený engine vytvára vhodný základ pre prípadné budúce rozšírenie systému.

Z pohľadu bezpečnosti je databázový model navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko nekonzistentných alebo neúplných údajov. Integritné obmedzenia, ako sú primárne kľúče, NOT NULL obmedzenia a unikátne indexy, zabezpečujú, že databáza obsahuje iba platné a jednoznačné záznamy. Tým sa znižuje pravdepodobnosť chýb, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť ePOS systému.

Keďže databáza je používaná v lokálnom prostredí, bezpečnosť prístupu k dátam je riešená najmä na úrovni aplikácie a databázového používateľa. Aplikácia prístupuje k databáze prostredníctvom definovaného databázového účtu, čím je možné obmedziť rozsah oprávnení a zabrániť neoprávneným zásahom do databázovej štruktúry.

Dôležitým aspektom prevádzky databázy je aj možnosť zálohovania a obnovy údajov. Použitie SQL exportu umožňuje jednoduché vytvorenie zálohy databázy a jej následnú obnovu v prípade zlyhania systému alebo poškodenia dát. Takýto prístup zvyšuje spoľahlivosť ePOS systému a prispieva k jeho dlhodobej udržateľnosti.

Zohľadnenie výkonnostných a bezpečnostných aspektov pri návrhu databázového modelu zabezpečuje, že ePOS systém je nielen funkčný, ale aj stabilný, spoľahlivý a pripravený na ďalší rozvoj.

4.4 VÄZBA DATABÁZOVÉHO MODELU NA FUNKCIONALITU EPOS

Databázový model ePOS systému je navrhnutý tak, aby priamo podporoval kľúčové funkčné požiadavky pokladničnej aplikácie. Každá tabuľka a každý atribút v databáze má konkrétny význam a je využívaný v rámci aplikačnej logiky. Takýto prístup zabezpečuje, že databáza nepredstavuje iba pasívne úložisko dát, ale aktívnu súčasť celkového fungovania systému.

Previazanie databázového modelu s funkcionalitou ePOS je možné ilustrovať na jednotlivých základných procesoch aplikácie.

Prihlásenie pokladníka

Jednou zo základných funkcií ePOS systému je identifikácia pokladníka pred začiatkom predaja. Táto funkcionalita je priamo podporená tabuľkou *cashiers*, ktorá obsahuje kódy oprávnených používateľov systému.

Pri prihlasovaní aplikácia porovnáva zadaný kód s hodnotami uloženými v stĺpci *code*. V prípade, že sa zadaný kód nachádza v databáze, je pokladník považovaný za platného a môže pokračovať v práci so systémom. Týmto spôsobom je zabezpečené, že predaj môže realizovať iba identifikovaný používateľ.

Takéto riešenie je jednoduché, rýchle a zodpovedá charakteru ePOS systému, kde je kladený dôraz na plynulosť obsluhy a minimálne zdržanie pri začiatku práce.

Vyhľadanie produktu podľa čiarového kódu

Kľúčovou funkciou ePOS aplikácie je vyhľadanie produktu na základe čiarového kódu načítaného kamerou. Táto funkcionalita je priamo previazaná s tabuľkou *products*, konkrétne so stĺpcom *barcode*.

Po načítaní čiarového kódu aplikácia vykoná databázový dotaz, ktorého cieľom je nájsť záznam produktu so zodpovedajúcou hodnotou *barcode*. Vďaka unikátnemu obmedzeniu na tento stĺpec je zabezpečené, že výsledkom dotazu bude maximálne jeden produkt, čím sa eliminuje riziko nejednoznačnosti pri identifikácii položky.

Takýto spôsob vyhľadávania je efektívny a umožňuje rýchlu reakciu systému, čo je nevyhnutné pri práci v reálnom čase počas predaja.

Zobrazenie informácií o produkte a práca s dátami

Po úspešnom vyhľadání produktu aplikácia načíta a zobrazí informácie uložené v databáze, najmä:

- názov produktu (name),
- cenu produktu (price),
- kategóriu produktu (category),
- prípadne obrázok produktu (image).

Tieto údaje sú následne použité na vizuálne zobrazenie produktu v používateľskom rozhraní a na výpočet celkovej sumy nákupu. Databáza tak poskytuje nielen identifikáciu produktu, ale aj všetky informácie potrebné pre jeho správne zobrazenie a účtovanie.

Vďaka tomu, že databáza neobsahuje skladové množstvá, je aplikačná logika zjednodušená a sústreďuje sa výlučne na proces predaja.

Vplyv databázového modelu na stabilitu a rozšíriteľnosť systému

Databázový model je navrhnutý tak, aby podporoval stabilnú prevádzku ePOS systému a zároveň umožňoval jeho ďalší rozvoj. Jasná štruktúra tabuliek, jednoznačné primárne kľúče a integritné obmedzenia znižujú riziko chýb pri spracovaní dát.

V prípade budúceho rozšírenia systému, napríklad o evidenciu dokladov alebo zákazníkov, môže byť databázový model rozšírený o nové tabuľky, ktoré budú logicky nadväzovať na existujúce entity *cashiers* a *products*. Takýto prístup umožňuje zachovať kontinuitu systému bez potreby zásadných zmien v existujúcej databázovej štruktúre.

4.5 NÁVRHY NA ROZŠÍRENIE DATABÁZOVÉHO MODELU

Aktuálny databázový model ePOS systému je navrhnutý s ohľadom na základné požiadavky projektu a jeho rozsah. Zameriava sa predovšetkým na evidenciu produktov a identifikáciu pokladníkov, čo postačuje na realizáciu základnej funkcionality pokladničnej aplikácie. Zároveň však databázová architektúra vytvára vhodný základ pre ďalšie rozšírenia systému bez nutnosti zásadných zmien v existujúcej štruktúre. V prípade, že by cieľom ePOS systému bolo pokryť kompletný predajný proces, bolo by vhodné rozšíriť databázový model o ďalšie entity, ktoré by umožnili podrobnejšiu evidenciu predaja a spätnú analýzu uskutočnených transakcií. Jednou z kľúčových navrhovaných entít je tabuľka *receipts* (**doklady**), ktorá by slúžila na evidenciu jednotlivých predajných transakcií. Táto tabuľka by obsahovala údaje, ako je dátum a čas

predaja, celková suma dokladu, typ platby (hotovosť, karta), ako aj identifikátor pokladníka, ktorý predaj realizoval. Zavedením tejto entity by bolo možné jednoznačne priradiť každý predaj ku konkrétnemu používateľovi systému a konkrétnemu časovému okamihu. Na tabuľku dokladov by prirodzene nadväzovala tabuľka *receipt_items* (**položky dokladu**), ktorá by reprezentovala jednotlivé produkty zahrnuté v konkrétnom doklade. Táto tabuľka by obsahovala odkazy na produkt, množstvo predaného tovaru a cenu v čase predaja. Ukladanie ceny v čase predaja je dôležité najmä z dôvodu možných budúcich zmien cien produktov, aby bola zachovaná historická presnosť údajov. Rozšírenie databázového modelu by bolo možné doplniť aj o tabuľku *customers* (**zákazníci**), ak by bol ePOS systém rozšírený o pokročilejšiu CRM funkcionality. Táto tabuľka by umožnila evidenciu zákazníkov a prepojenie ich nákupov s konkrétnymi dokladmi. Na základe týchto údajov by bolo možné analyzovať nákupné správanie zákazníkov, vytvárať jednoduché štatistiky alebo implementovať vernostné programy.

Zavedenie uvedených entít by umožnilo definovať explicitné vzťahy medzi tabuľkami pomocou cudzích kľúčov. Tým by sa zvýšila integrita údajov a znížilo riziko nekonzistentných záznamov, napríklad dokladov bez položiek alebo položiek bez existujúceho produktu.

5 NÁVRH ŠTRUKTÚRY (WIREFRAME) POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAŇA

Návrh používateľského rozhrania predstavuje významnú fázu vývoja ePOS systému, keďže pokladničná aplikácia je určená na každodenné používanie v reálnej prevádzke, kde je kladený dôraz na rýchlosť, prehľadnosť a minimalizáciu chýb zo strany obsluhy. Používateľské rozhranie musí umožňovať intuitívne ovládanie aj používateľom bez technických znalostí a zároveň poskytovať okamžitú spätnú väzbu o stave vykonávaných operácií. Pred samotnou implementáciou grafického rozhrania v technológii Windows Forms bol vytvorený **návrh štruktúry používateľského rozhrania vo forme wireframov**. Wireframe predstavuje schematické znázornenie obrazoviek aplikácie bez detailného grafického spracovania, ktorého cieľom je predovšetkým definovať rozloženie jednotlivých prvkov, vzájomné vzťahy medzi obrazovkami a základnú logiku ovládania systému. (Garrett, 2011) Tento prístup umožňuje overiť návrh rozhrania ešte pred samotnou implementáciou a včas

identifikovať prípadné nedostatky v štruktúre alebo toku obrazoviek. Na tvorbu wireframov bol použitý grafický návrhový nástroj **Figma**, ktorý patrí medzi moderné nástroje určené na návrh používateľských rozhraní. (Figma, 2024) Figma umožňuje tvorbu návrhov priamo v prehliadači alebo desktopovej aplikácii a podporuje prácu s komponentmi, mriežkami a opakovateľnými prvkami. Vďaka týmto funkciám bolo možné rýchlo vytvoriť viacero variantov obrazoviek a upravovať ich na základe postupne spresňovaných požiadaviek. Výhodou použitia nástroja Figma v projekte ePOS je aj možnosť prehľadnej organizácie návrhov jednotlivých obrazoviek, jednoduché porovnávanie rôznych stavov rozhrania (napr. bežný stav a chybový stav) a jasná vizualizácia návrhových rozhodnutí. Wireframy vytvorené v nástroji Figma slúžili ako komunikačný most medzi návrhovou a implementačnou fázou projektu a výrazne uľahčili následnú realizáciu používateľského rozhrania vo WinForms prostredí.

Takto spracovaný návrh štruktúry používateľského rozhrania poskytol pevný základ pre implementáciu ePOS systému a zabezpečil, že výsledná aplikácia zodpovedá požiadavkám na použiteľnosť, prehľadnosť a efektívnu obsluhu v reálnych podmienkach.

5.1 CIELE NÁVRHU POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAVIA

Hlavným cieľom návrhu používateľského rozhrania ePOS systému bolo vytvoriť rozhranie, ktoré podporuje rýchlu a efektívnu obsluhu v reálnych prevádzkových podmienkach. Keďže pokladničná aplikácia je používaná opakovane počas celého pracovného dňa, návrh rozhrania musí minimalizovať kognitívnu záťaž používateľa a umožniť vykonávanie bežných úkonov s čo najmenším počtom krokov. (Nielsen, 2020)

Medzi základné ciele návrhu používateľského rozhrania patrili najmä:

- **rýchla orientácia používateľa**, aby sa aj nový alebo menej skúsený používateľ dokázal okamžite zorientovať v rozhraní,
- **zjednodušenie procesu predaja**, najmä pri opakovaných úkonoch, ako je pridávanie produktov a kontrola aktuálneho dokladu,
- **minimalizácia počtu potrebných krokov** pri bežných operáciách, čím sa znižuje riziko chýb a zvyšuje plynulosť práce,
- **zrozumiteľnosť rozhrania pre používateľov bez technických znalostí**, čo je dôležité v prostredí, kde môže aplikáciu obsluhovať viacero pracovníkov s rôznou úrovňou skúseností.

Pri návrhu wireframov sa vychádzalo z predpokladu, že ePOS systém bude používaný v prostredí, kde je rozhodujúca rýchlosť a spoľahlivosť obsluhy, napríklad pri

obsluhu zákazníkov v maloobchodnej prevádzke. Z tohto dôvodu bol kladený dôraz na jasnú vizuálnu hierarchiu prvkov, prehľadné rozdelenie obrazovky na funkčné časti a konzistentné umiestnenie ovládacích prvkov na jednotlivých obrazovkách.

Dôležitým cieľom návrhu bolo aj zníženie rizika chýb zo strany používateľa. Wireframey preto zohľadňujú použitie jednoznačných popisov vstupných polí, viditeľných stavových hlásení a logického sledu úkonov. Takýto prístup umožňuje používateľovi rýchlo identifikovať prípadnú chybu a reagovať na ňu bez prerušenia pracovného procesu.

Ciele návrhu používateľského rozhrania sa premietli do všetkých navrhovaných obrazoviek ePOS systému a vytvorili základ pre ich následnú implementáciu v technológii Windows Forms.

5.2 NÁVRH HLAVNÝCH OBRAZOVIEK APLIKÁCIE

Wireframe prihlasovacej obrazovky (Login)

Prihlasovacia obrazovka predstavuje prvý kontakt používateľa so systémom. Wireframe tejto obrazovky je navrhnutý zámerne minimalisticky, aby sa používateľ sústredil výlučne na prihlásenie do systému.

Obrazovka obsahuje:

- výrazný názov aplikácie,
- vstupné pole pre zadanie kódu pokladníka,
- tlačidlo na potvrdenie prihlásenia,
- stavové hlásenia v prípade nesprávne zadaného kódu.

Takéto rozloženie podporuje rýchle prihlásenie a zároveň poskytuje spätnú väzbu používateľovi v prípade chyby. Wireframe počíta aj so stavom chybového hlásenia, čo umožňuje jeho jednoduchú implementáciu v aplikačnej logike.

Vizuálny návrh prihlasovacej obrazovky je znázornený v Prílohe B – Fotodokumentácia, obr. B.1 (Login page).

Wireframe hlavnej obrazovky aplikácie (Main page)

Hlavná obrazovka ePOS systému je navrhnutá ako centrálné pracovné prostredie, v ktorom prebieha samotný predaj. Wireframe zobrazuje rozdelenie obrazovky na niekoľko funkčných častí.

Ľavá časť obrazovky je určená na:

- zadávanie alebo zobrazovanie údajov o produkte (čiarový kód, názov, cena),
- manuálne doplnenie údajov v prípade potreby.

Pravá časť obrazovky je vyhradená pre:

- náhľad aktuálne vytváraného dokladu,
- zoznam pridaných položiek,
- prehľad o celkovej sume nákupu.

Takéto rozloženie umožňuje používateľovi mať neustále prehľad o stave predaja a zároveň rýchlo reagovať na prípadné chyby. Wireframe zahŕňa aj stavové varianty obrazovky, napríklad zobrazenie chybového hlásenia alebo prázdneho zoznamu položiek.

Návrh hlavnej obrazovky aplikácie je uvedený v Prílohe B – Fotodokumentácia, obr. B.2 (Main page).

Wireframe obrazovky nastavení (Settings)

Wireframe obrazovky nastavení slúži na správu základných konfiguračných parametrov ePOS systému a predstavuje samostatnú časť používateľského rozhrania určenú najmä pre administrátorské zásahy. Táto obrazovka umožňuje používateľovi upravovať vybrané nastavenia aplikácie bez potreby zásahu do zdrojového kódu alebo databázovej štruktúry.

Medzi hlavné oblasti, ktoré sú v rámci obrazovky nastavení riešené, patria najmä:

- nastavenia súvisiace so správaním aplikácie a jej základnou konfiguráciou,
- administrátorské funkcie, ako je správa vybraných údajov alebo systémových parametrov,
- podporné nastavenia, ktoré ovplyvňujú chod aplikácie v konkrétnom prostredí.

Návrh wireframu kladie dôraz na prehľadnosť a jasné oddelenie jednotlivých sekcií nastavení. Jednotlivé prvky sú usporiadané tak, aby používateľ intuitívne rozlišoval medzi bežnými prevádzkovými funkciami a konfiguračnými zásahmi, ktoré môžu mať vplyv na správanie celého systému. Takýto prístup znižuje riziko neúmyselných zmien nastavení počas bežnej obsluhy pokladne.

Dôležitým aspektom návrhu je aj obmedzenie rušivých prvkov. Obrazovka nastavení neobsahuje prvky súvisiace s procesom predaja, čím je zabezpečené, že používateľ sa sústreďuje výlučne na konfiguračné úlohy. Rozhranie je navrhnuté konzistentne s ostatnými časťami aplikácie, aby bola zachovaná jednotná vizuálna a funkčná logika systému.

Wireframe zároveň počíta s možnosťou ďalšieho rozšírenia obrazovky nastavení v budúcnosti, napríklad o nové konfiguračné položky alebo administrátorské funkcie. Takýto návrh podporuje dlhodobú udržateľnosť ePOS systému a umožňuje jeho postupné rozširovanie bez nutnosti zásadných zásahov do existujúcej štruktúry používateľského rozhrania.

Vizuálny návrh obrazovky nastavení je zdokumentovaný v **Prílohe B – Fotodokumentácia, obr. B.3 (Settings)**.

Wireframe obrazovky Produkty (prehľad produktov)

Súčasťou návrhu používateľského rozhrania ePOS systému je aj obrazovka **Produkty**, ktorá slúži na prehľadné zobrazenie databázy produktov v podobe katalógu. Hlavným cieľom tejto obrazovky je umožniť používateľovi rýchlu orientáciu v produktoch, vizuálnu identifikáciu položiek a efektívnu správu produktov bez nutnosti pracovať výlučne s textovým vyhľadávaním.

Wireframe obrazovky je navrhnutý ako mriežka produktových kariet. Každá karta obsahuje najmä:

- obrázok produktu (ak je dostupný),
- názov produktu,
- ovládací prvok pre odstránenie produktu.

Takéto riešenie je vhodné najmä v prípadoch, keď aplikácia pracuje s atribútom image (URL obrázka) v databáze produktov a používateľ má potrebu produkty nielen vyhľadávať, ale aj vizuálne kontrolovať. Rozloženie do mriežky zároveň zvyšuje prehľadnosť pri väčšom počte produktov a znižuje riziko omylu pri výbere alebo správe položiek. Z pohľadu navigácie je obrazovka navrhnutá ako súčasť hlavného menu aplikácie, aby bola dostupná z hlavnej pracovnej obrazovky aj zo sekcie nastavení. Návrh tým podporuje logické členenie systému na časti určené pre predaj a časti určené pre správu dát.

Vizuálny návrh obrazovky „Produkty“ je uvedený v Prílohe B – Fotodokumentácia, obr. B.4 (Products).

Význam wireframov pre implementáciu aplikácie

Vytvorenie wireframov v grafickom nástroji Figma zohralo významnú úlohu pri následnej implementácii používateľského rozhrania ePOS systému v prostredí Windows Forms. Wireframy poskytli jasný a vizuálne zrozumiteľný prehľad o štruktúre aplikácie

ešte pred začiatkom programovania, čo umožnilo systematický a plánovaný postup vývoja. (Garrett, 2011; Microsoft, 2024) Vďaka vopred definovanému návrhu obrazoviek bolo možné presne určiť, aké formuláre bude aplikácia obsahovať a aké funkcie budú jednotlivým formulárom priradené. To výrazne uľahčilo rozdelenie aplikácie na logické celky a pomohlo predísť dodatočným zmenám v architektúre používateľského rozhrania počas implementácie. Wireframy umožnili naplánovať rozloženie ovládacích prvkov, ako sú vstupné polia, tlačidlá, tabuľky a stavové prvky, ešte pred ich technickou realizáciou. V prostredí Windows Forms tak bolo možné priamo vychádzať z návrhu a sústrediť sa na implementáciu aplikačnej logiky namiesto riešenia základného rozmiestnenia prvkov. Tento prístup prispel k zrýchleniu vývoja a zvýšeniu konzistencie používateľského rozhrania. Dôležitým prínosom wireframov bola aj možnosť identifikovať jednotlivé stavy obrazoviek, ako je normálny prevádzkový stav, chybový stav alebo prázdny stav obrazovky. Vďaka tomu bolo možné už v návrhovej fáze počítat' so spracovaním chýb a so spôsobom ich zobrazovania používateľovi, čo zvyšuje celkovú použiteľnosť aplikácie. Wireframy zároveň slúžili ako referenčný podklad počas celého vývojového procesu. Pri implementácii bolo možné priebežne porovnávať hotové formuláre s pôvodnými návrhmi a overovať, či výsledné rozhranie zodpovedá stanoveným návrhovým cieľom. Tento prístup prispel k tomu, že výsledná aplikácia ePOS pôsobí jednotne a prehľadne. Ukážky jednotlivých návrhov obrazoviek, ktoré slúžili ako podklad pre implementáciu, sú uvedené v **Prílohe B – Fotodokumentácia**.

5.3 VÝZNAM A ZHODNOTENIE NÁVRHU POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAVIA

Zhodnotenie návrhu používateľského rozhrania

Návrh štruktúry používateľského rozhrania ePOS systému vo forme wireframov splnil svoj hlavný účel, ktorým bolo vytvorenie prehľadného, zrozumiteľného a funkčne orientovaného návrhu obrazoviek ešte pred samotnou implementáciou aplikácie. Použitie wireframov umožnilo systematicky premyslieť rozloženie jednotlivých obrazoviek, ich vzájomné prepojenie a logiku ovládania systému.

Vytvorené wireframy reflektujú požiadavky kladené na pokladničný systém používaný v reálnej prevádzke, kde je dôležitá najmä rýchlosť obsluhy, minimalizácia chýb a jednoduchá orientácia používateľa. Návrh sa sústreďuje na základné pracovné

scenáre, ako je prihlásenie pokladníka, realizácia predaja, prehľad produktov a správa základných nastavení aplikácie.

Použitie grafického nástroja Figma sa ukázalo ako vhodná voľba, keďže umožnilo rýchlo vytvárať a upravovať návrhy obrazoviek a zároveň poskytlo jasnú vizuálnu predstavu o výslednom používateľskom rozhraní. Wireframy vytvorené v tomto nástroji slúžili ako spoľahlivý podklad pre implementáciu používateľského rozhrania v prostredí Windows Forms a pomohli znížiť počet dodatočných úprav počas programovania.

Na základe návrhu wireframov bolo možné identifikovať silné stránky používateľského rozhrania, ako je konzistentné rozloženie prvkov a jasná vizuálna hierarchia, ale aj potenciálne možnosti ďalšieho zlepšenia. Medzi tie patrí napríklad rozšírenie spätnej väzby pre používateľa alebo doplnenie ďalších stavov obrazoviek pri špecifických situáciách.

Celkovo možno konštatovať, že návrh používateľského rozhrania ePOS systému predstavuje pevný základ pre implementáciu aplikácie a zároveň vytvára priestor pre jej ďalší rozvoj. Vytvorené wireframy splnili svoju úlohu ako prechod medzi analytickou a implementačnou fázou projektu a významne prispeli k výslednej kvalite používateľského rozhrania.

6 FUNKČNOSŤ A MOŽNÉ ROZŠÍRENIA

Po implementácii jednotlivých častí ePOS systému bolo vykonané testovanie funkčnosti aplikácie s cieľom overiť správnosť databázových operácií, výpočtov DPH a stability používateľského rozhrania. Testovanie prebiehalo v lokálnom prostredí s využitím databázy MySQL/MariaDB a reálnych testovacích údajov.

Overované boli najmä tieto funkčné oblasti:

Prihlásenie pokladníka – kontrola správnosti overovania kódu voči tabuľke cashiers.

Vyhľadávanie produktu podľa čiarového kódu – testovanie jednoznačnosti identifikácie produktu a reakcie systému pri neexistujúcom kóde.

Manuálne pridávanie produktu – overenie validácie vstupných údajov, správneho uloženia do databázy a ošetrenia duplicitného čiarového kódu.

Správa sadzieb DPH – kontrola ukladania zmien do tabuľky vat_settings a ich správneho použitia pri výpočte ceny.

Výpočet cien a rozpis DPH – testovanie správnosti matematických operácií vrátane zaokrúhľovania.

Integrita údajov – overenie funkčnosti unikátnych obmedzení a spracovania databázových výnimiek.

Testovanie potvrdilo, že systém správne komunikuje s databázou, korektne spracováva vstupné údaje a spoľahlivo vykonáva výpočty potrebné pre proces predaja. Aplikácia reaguje na chybové stavy používateľsky zrozumiteľnými hláseniami, čím sa zvyšuje jej stabilita a použiteľnosť.

Možné rozšírenia systému

Aj keď aktuálna verzia ePOS systému plne pokrýva základnú funkcionality, databázová aj aplikačná architektúra umožňuje ďalší rozvoj.

Medzi možné rozšírenia patria:

Evidencia dokladov (receipts) – ukladanie histórie predaja vrátane dátumu, pokladníka a celkovej sumy.

Položky dokladov (receipt_items) – prepojenie konkrétnych produktov s jednotlivými dokladmi.

Skladové hospodárstvo – sledovanie množstva produktov na sklade a automatická aktualizácia po predaji.

Evidencia zákazníkov (CRM) – možnosť registrácie zákazníkov a analýzy nákupného správania.

Štatistiky a reporty – generovanie prehľadov predaja podľa obdobia, produktu alebo pokladníka.

Rozšírené používateľské role – zavedenie administrátorských oprávnení a detailnejšieho riadenia prístupov.

Prechod na klient-server architektúru – umožnenie súbežného používania systému viacerými zariadeniami.

Navrhnutý databázový model a použitie transakčného enginu InnoDB vytvárajú stabilný základ pre implementáciu týchto rozšírení bez potreby zásadnej zmeny existujúcej štruktúry databázy.

7 PRAKTICKÉ VYUŽITIE V REÁLNEJ PREVÁDZKE

Navrhnutý ePOS systém je určený predovšetkým pre malé a stredne veľké prevádzky, ako sú maloobchodné predajne, menšie obchody, stánky alebo lokálne služby, kde je potrebné rýchle a jednoduché spracovanie predaja bez komplexného skladového hospodárstva.

V reálnej prevádzke môže aplikácia slúžiť ako základný pokladničný systém, ktorý umožňuje identifikáciu pokladníka, vyhľadávanie produktov pomocou čiarového kódu alebo manuálneho zadania, výpočet cien vrátane dane z pridanej hodnoty a generovanie pokladničného dokladu. Vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu je práca so systémom intuitívna a nevyžaduje rozsiahle školenie obsluhy.

Jednou z hlavných výhod aplikácie je možnosť centrálnej správy sadzieb DPH. Pri zmene legislatívy je možné aktualizovať hodnoty dane priamo v nastaveniach systému bez nutnosti upravovať jednotlivé produkty. Táto vlastnosť zvyšuje flexibilitu systému a zjednodušuje jeho dlhodobú údržbu.

Aplikácia je vhodná najmä pre prevádzky, ktoré nepotrebujú komplexné ERP riešenie, ale postačuje im spoľahlivý, stabilný a prehľadný systém na evidenciu predaja. Vďaka použitiu relačnej databázy je zabezpečená konzistentnosť údajov a minimalizované riziko duplicitných alebo neúplných záznamov.

V lokálnom nasadení môže byť systém prevádzkovaný na jednom zariadení, prípadne rozšírený o databázový server pre viacero pracovných staníc. Takýto model umožňuje jeho použitie v malých prevádzkach s jednou pokladňou, ale aj v prostredí s viacerými obslužnými miestami.

Navrhnutá architektúra aplikácie zároveň vytvára predpoklad pre ďalšie rozšírenie funkcionality podľa potrieb konkrétnej prevádzky, napríklad o evidenciu dokladov, štatistiky predaja alebo skladové hospodárstvo.

8 ZÁVER

Cieľom práce bolo navrhnuť, implementovať a otestovať funkčný ePOS systém s prvkami CRM podľa stanoveného zadania. Tento cieľ bol splnený v plnom rozsahu.

V práci bola spracovaná teoretická časť zameraná na vývoj CRM a ePOS systémov a boli charakterizované použité technológie, najmä MySQL/MariaDB, platforma .NET a WinForms. Na základe analýzy požiadaviek bol navrhnutý databázový model pre evidenciu produktov, predajov a zákazníkov, pričom bol kladený dôraz na integritu a rozšíriteľnosť systému.

Bola implementovaná backendová logika pre prácu s databázou, ekonomické výpočty vrátane DPH, ako aj používateľské rozhranie vo WinForms podľa navrhnutého wireframu. Súčasťou riešenia je prihlásenie používateľov a priradenie prístupových práv. Funkčnosť systému bola otestovaná v modelových situáciách a bolo popísané jeho praktické využitie v reálnej prevádzke.

Výsledkom je stabilná aplikácia použiteľná v menších prevádzkach s možnosťou ďalšieho rozšírenia o skladové hospodárstvo, štatistiky či pokročilé CRM funkcie. Práca tak splnila všetky body zadania.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

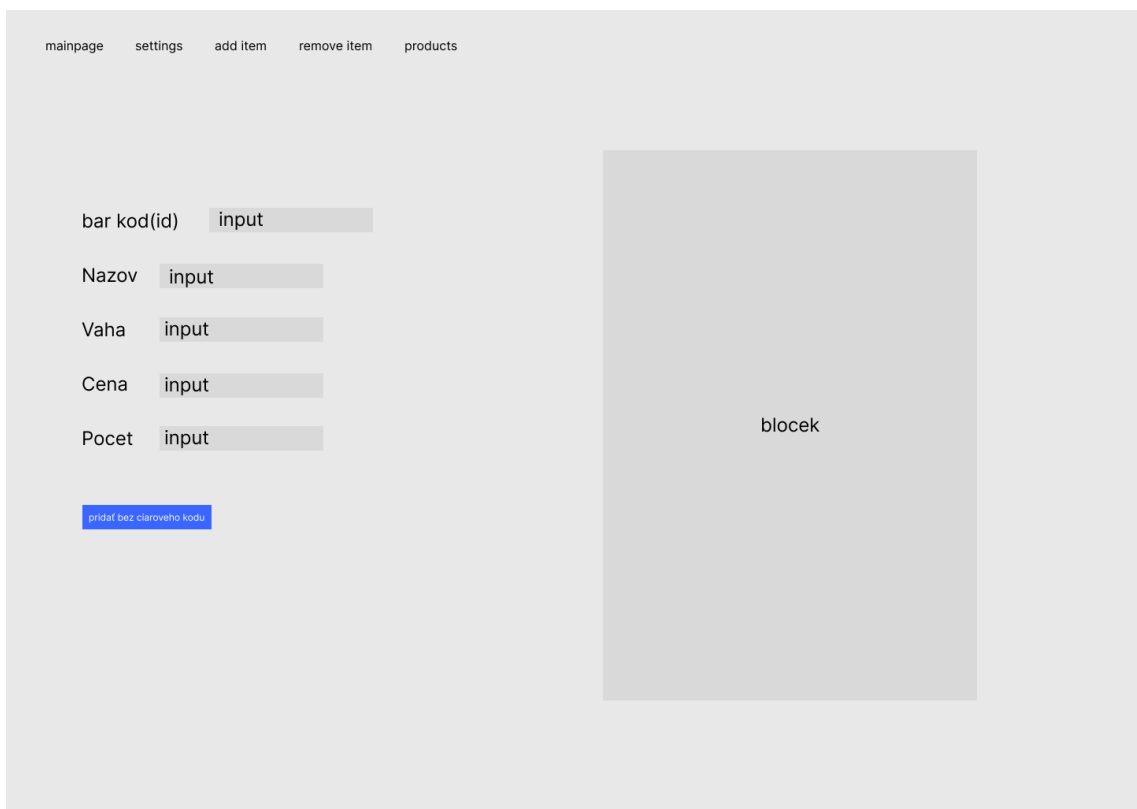
- [1] **BUTTLE, Francis. 2019.** *Customer Relationship Management: Concepts and Technologies*. 4th ed. London: Routledge. ISBN 978-1-138-49424-4.
- [2] **GS1. 2023.** *Barcode scanning and identification technologies* [online]. [cit. 2025-03-15]. Dostupné na: <https://www.gs1.org/standards/barcodes>
- [3] **LAUDON, Kenneth C. a LAUDON, Jane P. 2020.** *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16th ed. Harlow: Pearson Education. ISBN 978-1-292-40859-3.
- [4] **MICROSOFT. 2024a.** *Introduction to .NET* [online]. [cit. 2025-03-15]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
- [5] **MICROSOFT. 2024b.** *C# documentation* [online]. [cit. 2025-03-15]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
- [6] **MICROSOFT. 2024c.** *Windows Forms overview* [online]. [cit. 2025-03-15]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/>
- [7] **ORACLE. 2024.** *MySQL 8.0 Reference Manual* [online]. [cit. 2025-03-15]. Dostupné na: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [8] **TURBAN, Efraim, POLLARD, Carol a WOOD, Gregory. 2018.** *Information Technology for Management*. 11th ed. Hoboken: Wiley. ISBN 978-1-119-37668-8.
- [9] **FIGMA. 2024.** *Figma Design – Product Documentation* [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.figma.com/design/>
- [10] **GARRETT, Jesse James. 2011.** *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. 2nd ed. Berkeley: New Riders. ISBN 978-0-321-68368-7.
- [11] **MICROSOFT. 2024.** *Windows Forms documentation* [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/>
- [12] **NIELSEN, Jakob. 2020.** *Usability Engineering* [online]. [cit. 2026-01-07] Dostupné na: <https://www.nngroup.com/articles/ab-testing-usability-engineering/>
- [13] **ELMASRI, Ramez a NAVATHE, Shamkant B. 2016.** *Fundamentals of Database Systems*. 7th ed. Boston: Pearson. ISBN 978-0-13-397077-7.
- [14] **ORACLE. 2024.** *MySQL 8.0 Reference Manual* [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

- [15] **SILBERSCHATZ, Abraham, KORTH, Henry F. a SUDARSHAN, S. 2020.**
Database System Concepts. 7th ed. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-1-260-08755-5.

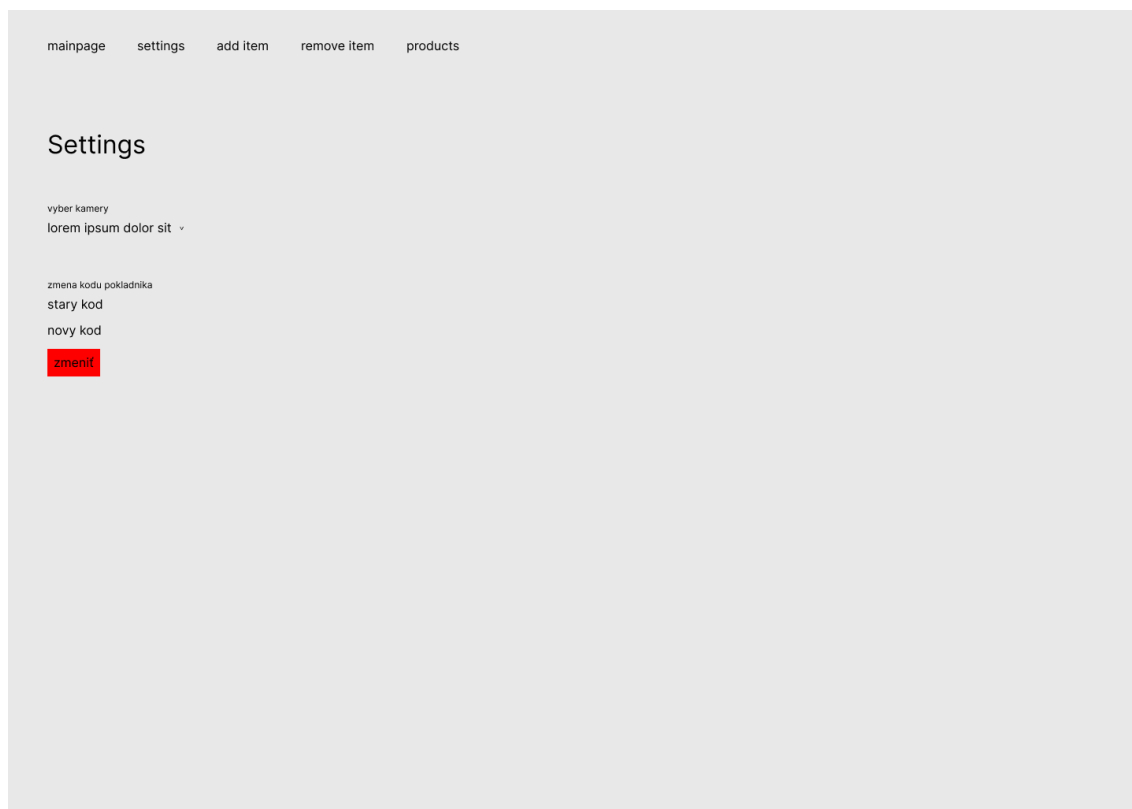
PRÍLOHA B – FOTODOKUMENTÁCIA



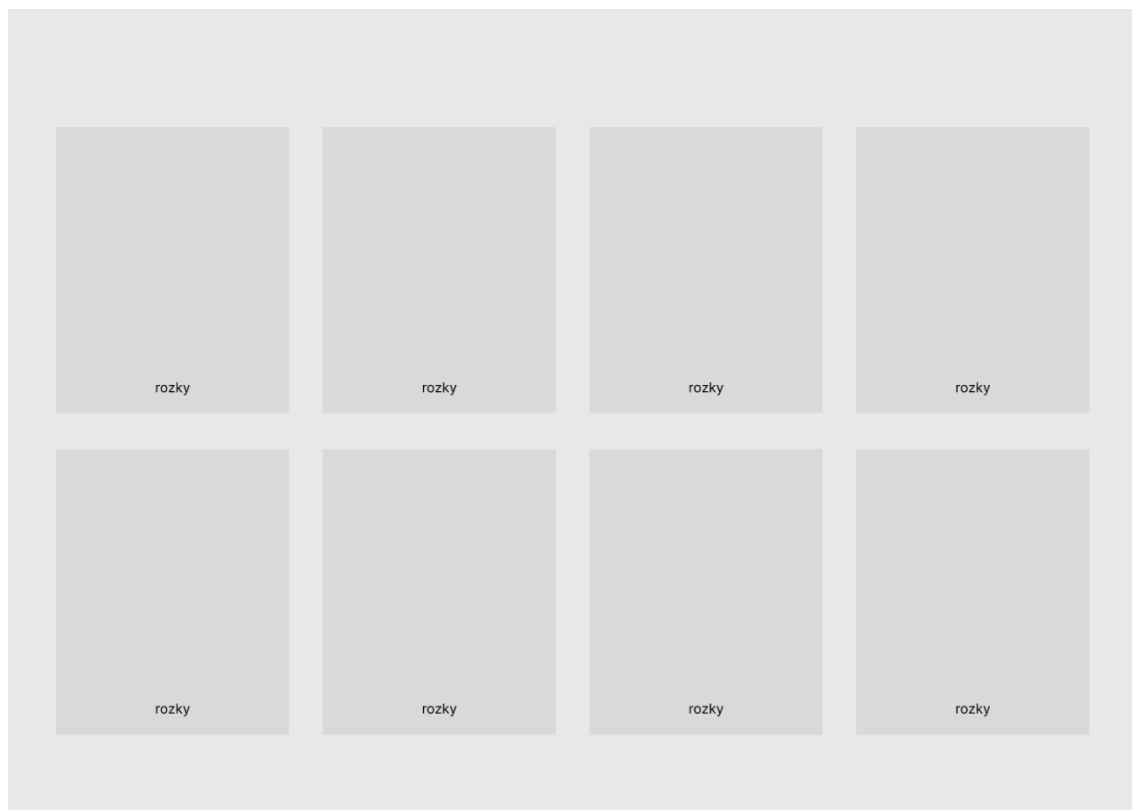
Obrázok B.1 Wireframe prihlasovacej obrazovky (Login page)



Obrázok B.2 Wireframe hlavnej obrazovky aplikácie (Main page)



Obrázok B.3 Wireframe obrazovky nastavení (Settings)



Obrázok B.4 Wireframe obrazovky „Produkty“ (Products – katalóg produktov)